T E C H N I Q U E C A T A L O G

Katalog Teknik Editing Mobile

Peta teknik, keluarga gaya, dan skema data DNA Referensi untuk pipeline Amati – Tiru – Modifikasi

> Proyek: App kamera Android dengan editing tanpa timeline
>
> Fungsi dokumen: Kontrak data internal dan referensi desain
>
> Versi: 1.0 (draf untuk diskusi produk)
>
> Tanggal: 3 November 2026

Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini adalah acuan tunggal (single source of truth) untuk kosakata teknik penyuntingan pada konsep aplikasi kamera Android dengan editing tanpa timeline. Ia menjawab tiga kebutuhan sekaligus: menjadi kamus teknik yang disepakati tim, menjadi kontrak data antara lapisan AI dan mesin preset, dan menjadi peta prioritas implementasi dari MVP hingga ekosistem preset.

Isinya mencakup **63 teknik** yang dikelompokkan ke enam kategori (potongan dan ritme, komposisi, teks dan grafik, efek visual, audio, serta lapisan cerdas), **enam keluarga gaya** lengkap dengan skenario pemakaian, **skema data DNA Referensi** dalam format JSON yang memetakan video referensi menjadi profil teknik siap eksekusi, aturan eksekusi mobile berbasis kelas berat efek, dan peta jalan lima fase.

Tiga keputusan desain paling penting dalam dokumen ini: pertama, setiap teknik punya identitas berkode (misalnya LAY-B01 untuk PiP Corner) sehingga AI, preset, dan antarmuka radial menu berbicara dengan kosakata yang sama; kedua, teknik dibagi kelas eksekusi A, B, dan C untuk memisahkan apa yang tampil di pratinjau real-time dan apa yang dihitung saat ekspor; ketiga, prinsip kerja AI adalah AI mendeteksi, preset mengeksekusi, user memutuskan, sehingga setiap saran selalu melewati konfirmasi berupa kartu berpratinjau.

Langkah berikutnya yang direkomendasikan: mengunci skema DNA Referensi versi 1.0 sebagai kontrak data, membangun MVP dengan 24 teknik berprioritas Inti, lalu menguji alur Amati, Tiru, Modifikasi dengan prototipe interaktif sebelum menulis kode Android.

Daftar Isi

1. Pendahuluan....2

1.1 Tujuan dan Ruang Lingkup....2

1.2 Cara Membaca Entri Katalog....2

1.3 Istilah Kunci....3

2. Arsitektur Katalog....3

2.1 Tiga Lapis: Teknik, Preset, Gaya....3

2.2 Tata Bahasa Naratif....4

2.3 Konvensi Penamaan dan Versi....4

3. Keluarga Gaya (Style Families)....5

3.1 Cinematic Storyteller....5

3.2 Fast-Cut Energetik....5

3.3 Dokumenter Naratif....6

3.4 Minimalis Kreator....6

3.5 Data Storyteller....7

3.6 Vlog Kasual....7

4. Katalog Teknik....8

4.1 Potongan dan Ritme (CUT)....8

4.2 Komposisi dan Layout (LAY)....9

4.3 Teks, Grafik dan Data (TXT)....9

4.4 Efek Visual, Warna dan Transisi (FX)....10

4.5 Audio (AUD)....10

4.6 Cerdas dan Struktur Naratif (AI)....11

5. Skema Data DNA Referensi....11

5.1 Prinsip Skema....11

5.2 Struktur JSON....11

5.3 Penjelasan Field....16

5.4 Pemetaan ke Pipeline Amati, Tiru, Modifikasi....17

6. Aturan Eksekusi dan Batasan Mobile.....17

6.1 Kelas Eksekusi A, B, C.....17

6.2 Aturan Eksekusi Wajib.....18

6.3 Etika Peniruan dan Batas Pipeline Referensi.....18

7. Peta Jalan Implementasi.....19

Lampiran A: Format Entri Teknik Baru.....19

Lampiran B: Contoh DNA Referensi (Ilustratif).....21

Catatan: Daftar isi dibuat dengan field kode. Setelah dokumen diedit, klik kanan daftar isi lalu pilih Update Field untuk memperbarui nomor halaman.

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Katalog ini lahir dari satu masalah konkret: creator ingin menyunting video berkualitas storytelling, seperti menyusutkan tokoh ke sudut ketika narasi menyebut statistik lalu menampilkan grafik, tetapi aplikasi penyunting berbasis timeline terlalu rumit untuk kebutuhan tersebut. Konsep aplikasi yang dibahas dalam dokumen ini menggantikan timeline dengan interaksi pause dan menu radial bertingkat, serta menambahkan lapisan AI yang menyarankan momen dan gaya.

Ruang lingkup dokumen mencakup definisi dan parameter seluruh teknik penyuntingan yang realistis dieksekusi di perangkat Android, klasifikasi beban eksekusinya, keluarga gaya sebagai bundel pemakaian, dan skema data yang menyatukan analisis referensi dengan eksekusi preset. Dokumen ini tidak mencakup spesifikasi antarmuka per layar, arsitektur kode aplikasi, maupun keputusan backend; ketiganya mengikuti setelah katalog ini disetujui.

1.2 Cara Membaca Entri Katalog

Setiap entri teknik memiliki lima atribut: **kode** (identitas unik yang dipakai oleh skema data dan antarmuka), **nama teknik** (istilah industri berbahasa Inggris agar mudah dicari tutorialnya), **fungsi** (penjelasan berbahasa Indonesia), **parameter utama** (variabel yang dapat diatur user atau disarankan AI), serta **kelas dan prioritas**. Kelas menunjukkan beban eksekusi dan dijelaskan pada Bab 6; prioritas Inti berarti teknik wajib hadir di MVP, sedangkan Lanjutan menyusul pada fase berikutnya.

Pembaca teknis disarankan membaca Bab 2 dan Bab 5 terlebih dahulu karena keduanya mendefinisikan kontrak data; pembaca produk dapat langsung ke Bab 3 untuk memahami gaya yang akan dijual sebagai preset, lalu kembali ke Bab 7 untuk urutan pembangunan.

1.3 Istilah Kunci

- **Anchor:** satu efek yang menempel pada titik waktu tertentu, dengan layer, parameter, dan durasi. Seluruh editing pada konsep ini adalah pembuatan dan penyetelan anchor.
- **Preset:** rangkaian anchor berparameter yang dijalankan sekali klik, misalnya preset Komposisi Bukti yang menggabungkan PiP Corner dan Chart Animation.
- **Layer:** urutan tumpukan visual. Layer 1 untuk video dan komposisi tokoh, layer 2 untuk grafik, teks, dan efek.
- **DNA Referensi:** profil teknik terstruktur hasil analisis video referensi; bahan baku tahap Tiru.
- **Beat:** satuan struktur narasi (hook, konteks, bukti, payoff, CTA) yang memetakan tujuan tiap segmen waktu.

2. Arsitektur Katalog

2.1 Tiga Lapis: Teknik, Preset, Gaya

Katalog disusun tiga lapis agar masing-masing pemangku punya wilayah jelas. Lapis pertama adalah **teknik** (Bab 4): atom eksekusi yang dikerjakan mesin render. Lapis kedua adalah **preset**: bundel beberapa teknik yang dipicu satu ketukan pada radial menu, misalnya preset Komposisi Bukti memanggil LAY-B01, TXT-C06, dan AUD-E03 sekaligus. Lapis ketiga adalah **keluarga gaya** (Bab 3): identitas menyeluruh yang menentukan preset mana yang disarankan, profil warna, dan tempo.

Konsekuensi arsitektur ini penting untuk pertumbuhan: teknik baru tidak mengubah aplikasi, hanya menambah kosakata; preset baru tidak menulis render, hanya mengomposisi teknik; gaya baru tidak menambah teknik, hanya memilih dan menyetel. Semua tumbuh lewat data, bukan lewat kode baru.

2.2 Tata Bahasa Naratif

Penyuntingan storytelling mengikuti tata bahasa yang dapat dikodekan. Lima beat di bawah ini menjadi kerangka pemetaan struktur pada skema DNA Referensi dan menjadi dasar keluarga preset naratif. AI memakai tata bahasa ini untuk mengenali ke mana sebuah momen sedang berjalan, bukan menebak secara bebas.

Tabel 1: Tata bahasa naratif lima beat dan teknik umumnya

Beat	Peran	Pemicu khas	Teknik umum
Hook	Menahan perhatian 3 detik pertama; menjanjikan nilai menonton.	Kalimat pertama; musik mulai.	TXT-C01, CUT-A08, AI-F02
Konteks	Memberi latar masalah sebelum menawarkan jawaban.	Kata kunci misalnya masalah atau pertanyaan.	LAY-B06, TXT-C03, CUT-A09
Bukti	Mendukung klaim dengan data, contoh, atau b-roll.	Kata kunci misalnya statistik atau penelitian.	LAY-B01, TXT-C06, TXT-C05, LAY-B04
Payoff	Jawaban utama atau kesimpulan; momen puncak emosi.	Kalimat karena itu atau intinya.	LAY-B09, CUT-A06, FX-D10
CTA	Ajakan bertindak penutup.	Kalimat ajakan di akhir.	TXT-C09, AUD-E05

Pemetaan ini bersifat pemandu, bukan paksaan: satu video boleh melewati beat yang sama dua kali, dan beat bukti boleh berisi sub-beat. Yang penting adalah setiap anchor punya atribut beat_id sehingga tahap Tiru dapat mencari padanan fungsional di video user, bukan sekadar menyalin posisi waktu.

2.3 Konvensi Penamaan dan Versi

Kode teknik memakai pola KATEGORI-HURUFNOMOR, misalnya LAY-B01: huruf pertama kategori, huruf kedua urutan kategori (A sampai F), dan nomor urut entri. Kode bersifat permanen; teknik yang diubah parameternya tetap memakai kode lama dan mencatat versi di parameternya. Skema DNA Referensi membawa schema_version sehingga file analisis lama tetap terbaca ketika katalog bertambah. Teknik yang dihentikan tidak dihapus, melainkan ditandai usang agar file lama tetap valid.

3. Keluarga Gaya (Style Families)

Keluarga gaya adalah jawaban atas pertanyaan paling praktis dari user: saya tidak tahu teknik apa yang harus dipilih. Alih-alih menyodorkan 63 pilihan, aplikasi menyodorkan enam identitas; keluarga gaya lalu menentukan preset mana yang disarankan dan bagaimana parameter default diisi. Enam keluarga berikut dipilih untuk menutupi spektrum konten terluas dengan tumpang tindih seminimal mungkin.

3.1 Cinematic Storyteller

Gaya untuk cerita yang ingin terasa personal dan berkelas. Tempo lambat hingga sedang dengan durasi klip lebih panjang, penerapan profil warna film yang konsisten, dan transisi halus antar adengan. Musik duduki peran besar sebagai pembawa emosi, sementara teks dipakai hemat hanya untuk judul dan penutup.

Teknik andalan: FX-D01, FX-D04, FX-D15, CUT-A06, CUT-A05, LAY-B06, AUD-E07.

Skenario pemakaian: Paling cocok untuk cerita personal, brand film pendek, dan review mendalam berdurasi 2 sampai 5 menit. Contoh alur di aplikasi: rekam narasi utuh, lalu pada tahap Tiru pasang LUT film dari DNA referensi, beri Ken Burns pada tiga foto kenangan, tutup dengan Speed Ramp pada momen akhir. User cukup mengonfirmasi empat kartu saran tanpa menyentuh timeline.

3.2 Fast-Cut Energetik

Gaya bertempo tinggi di mana hampir setiap detik ada perubahan: potongan mengikuti beat, zoom menekan setiap klaim, dan efek suara menutup tiap transisi. Cocok untuk konten yang bersaing dengan kecepatan umpan pendek. Energi visual dijaga lewat variasi skala bingkai, bukan lewat tumpukan efek.

Teknik andalan: CUT-A03, CUT-A01, CUT-A08, FX-D06, FX-D09, AUD-E03, TXT-C07.

Skenario pemakaian: Paling cocok untuk video produk singkat, tantangan, dan promo berdurasi 15 sampai 45 detik. Contoh di aplikasi: pilih musik dengan BPM jelas, jalankan Beat Cut agar seluruh potongan menempel pada beat, lalu pada detik-detik klaim utama pasang Stat Counter dan Punch-In. Sutradara digital menyarankan anchor per beat dan user cukup menolak yang kurang pas.

3.3 Dokumenter Naratif

Gaya inti untuk storytelling edukatif: pembicara di kamera, bukti visual muncul saat narasi menyebutnya, lalu kembali ke pembicara. Struktur beatnya tegas: hook, konteks, bukti, payoff. Komposisi PiP ke sudut plus grafik di tengah adalah tanda tangan gaya ini, dan takarir otomatis menjaga aksesibilitas.

Teknik andalan: LAY-B01, LAY-B03, LAY-B04, LAY-B09, TXT-C06, TXT-C04, TXT-C03, CUT-A04, AI-F01.

Skenario pemakaian: Paling cocok untuk video eksplanasi, kajian kasus, dan konten edukasi 3 sampai 8 menit. Contoh di aplikasi: saat narasi mengucap kata statistik, Narration Anchor menandai titik itu, kartu saran menawarkan PiP Corner plus Chart Animation, user memilih grafik garis dan mengisi angkanya, lalu saat narasi beralih aplikasi menyarankan Fullscreen Return. Seluruh rangkaian hanya enam ketukan.

3.4 Minimalis Kreator

Gaya bersih dengan satu warna aksen, tipografi yang berbicara, dan ruang kosong yang disengaja. Efek visual nyaris tidak ada; penekanan datang dari gerak teks dan ritme potongan yang tenang. Terasa mahal justru karena menahan diri.

Teknik andalan: TXT-C02, TXT-C08, CUT-A08, FX-D03, TXT-C11, CUT-A09.

Skenario pemakaian: Paling cocok untuk tips cepat, kutipan, dan konten opini 30 sampai 90 detik. Contoh di aplikasi: Silence Trim memangkas jeda bicara, Kinetic Typography menyorot tiga frasa kunci yang dipilih user, Shape Reveal membuka tiap poin, dan vignette tipis menyatukan semuanya.

3.5 Data Storyteller

Gaya yang menjadikan angka sebagai tokoh utama. Grafik animasi, pencacah angka, dan penunjuk detail bekerja bersama PiP agar pembicara tetap hadir sambil menjelaskan. Karena isi didominasi data, kesalahan kecil pada angka sangat terlihat, sehingga setiap kartu data wajib dikonfirmasi user sebelum render.

Teknik andalan: TXT-C06, TXT-C07, TXT-C05, LAY-B01, LAY-B02, AUD-E01, TXT-C04.

Skenario pemakaian: Paling cocok untuk laporan ringkas, perbandingan produk, dan konten finansial 1 sampai 4 menit. Contoh di aplikasi: user menempel tiga titik data, aplikasi mengusulkan Chart Animation untuk tren, Stat Counter untuk angka kunci, dan Callout untuk anomali, semuanya dengan pratinjau dua detik per kartu.

3.6 Vlog Kasual

Gaya paling santai: potongan cepat tanpa pamrih, takarir penuh warna, dan stiker yang mengikuti gerak. Kekurangan rekaman ditutupi oleh energi penyuntingan. Teks dan stiker justru menjadi bagian dari humor.

Teknik andalan: CUT-A01, TXT-C03, LAY-B08, FX-D13, TXT-C09, AUD-E05, CUT-A10.

Skenario pemakaian: Paling cocok untuk vlog harian, reaksi, dan konten perjalanan 1 sampai 10 menit. Contoh di aplikasi: Auto Caption diaktifkan sekali untuk seluruh video, Jump Cut memangkas semua jeda, stiker pelacak ditempel pada wajah lewat Motion Tracking di satu momen, dan End Card menutup video.

4. Katalog Teknik

Enam kategori berikut memuat 63 teknik dengan prioritas Inti sebanyak 29 dan Lanjutan sebanyak 34. Klasifikasi kelas (A, B, C) mengikuti definisi pada Bab 6; ringkasnya, kelas A tampil pada pratinjau real-time, kelas B dihitung penuh saat ekspor, dan kelas C membutuhkan pipeline berat atau layanan cloud. Setiap tabel memuat kode, nama, fungsi, parameter utama, serta gabungan kelas dan prioritas.

4.1 Potongan dan Ritme (CUT)

Kategori paling dasar yang menentukan tempo video. Seluruh teknik di kategori ini bekerja pada urutan klip dan durasi, tanpa mengubah isi bingkai. Teknik kelas A pada kategori ini cukup dihitung saat pratinjau, sementara yang berbasis musik atau analisis audio sebaiknya difinalkan saat ekspor agar posisinya presisi.

Tabel 2: Kategori Potongan dan Ritme (CUT) — 10 teknik

Kode	Teknik	Fungsi	Parameter utama	Kelas
CUT-A01	Jump Cut	Potongan langsung di adegan yang sama untuk memangkas jeda dan menjaga energi bicara; gaya khas vlog dan video edukasi.	posisi potong; lompatan bingkai	A · Inti
CUT-A02	Hard Cut	Perpindahan klip paling dasar tanpa transisi; fondasi dari semua pola ritme lain.	urutan klip	A · Inti
CUT-A03	Beat Cut	Potongan diselaraskan ke penanda beat musik sehingga tempo visual mengikuti tempo audio.	BPM; offset; pola (tiap 1/2/4 beat)	B · Lanjutan

Kode	Teknik	Fungsi	Parameter utama	Kelas
CUT-A04	J-Cut / L-Cut	Audio adegan berikutnya masuk sebelum visualnya (atau sebaliknya) agar sambungan antar adengan mengalir.	offset audio (ms)	A · Inti
CUT-A05	Match Cut	Menghubungkan dua adegan lewat kesamaan bentuk atau gerak; membutuhkan pasangan klip yang cocok.	pasangan klip; titik cocok	B · Lanjutan
CUT-A06	Speed Ramp	Percepatan dan pelambatan halus pada satu titik untuk menekankan momen penting.	kurva kecepatan; titik kunci	B · Lanjutan
CUT-A07	Freeze Frame	Membekukan bingkai sejenak disertai zoom kecil sebagai penekanan atau pembuka teks.	durasi beku; arah zoom	B · Inti
CUT-A08	Punch-In	Zoom cepat 10-25 persen di momen penekanan tanpa memotong klip.	skala; durasi; easing	A · Inti
CUT-A09	Silence Trim	Pemangkasan otomatis jeda bicara di atas ambang tertentu untuk mempercepat ritme narasi.	ambang dB; padding ms	B · Inti
CUT-A10	Loop Clip	Pengulangan segmen pendek mengikuti beat; efektif untuk hook awal.	segmen; jumlah loop	A · Lanjutan

Kolom Kelas memuat kelas eksekusi dan prioritas; entri bertanda Inti adalah wajib MVP.

4.2 Komposisi dan Layout (LAY)

Kategori yang mengatur posisi tokoh dan lapisan gambar di dalam bingkai. Kategori ini memuat komposisi paling khas untuk video storytelling: tokoh menyusut ke sudut, grafik masuk ke tengah, lalu tokoh kembali utuh. Prinsip data modelnya satu: setiap perubahan layout adalah anchor dengan posisi awal, posisi akhir, dan durasi.

Tabel 3: Kategori Komposisi dan Layout (LAY) — 9 teknik

Kode	Teknik	Fungsi	Parameter utama	Kelas
LAY-B01	PiP Corner	Tokoh menyusut ke jendela kecil di sudut sehingga bagian tengah bebas untuk grafik atau b-roll.	posisi; skala; durasi; bingkai	B · Inti
LAY-B02	Split Screen	Dua klip berbagi satu layar secara vertikal atau horizontal untuk perbandingan atau reaksi.	rasio; arah; garis pemisah	B · Lanjutan
LAY-B03	Background Removal	Isolasi tokoh dari latar memakai segmentasi potret on-device; prasyarat ganti latar.	mode (potret/objek); feather tepi	A · Inti
LAY-B04	Background Swap	Latar diganti video atau gambar lain setelah tokoh diisolasi; gabungan LAY-B03 dan penataan layer.	aset latar; blend; skala	B · Inti
LAY-B05	Auto Reframe	Pembingkaian mengikuti subjek ketika rasio video berubah, misalnya dari 16:9 ke 9:16.	rasio target; kecepatan ikut	B · Lanjutan
LAY-B06	Ken Burns	Pan dan zoom perlahan pada gambar diam agar terasa hidup.	crop awal; crop akhir; durasi	A · Inti
LAY-B07	Parallax 2D	Lapisan latar dan utama bergerak dengan kecepatan berbeda untuk kesan kedalaman pada gambar diam.	jumlah lapisan; amplitudo	C · Lanjutan
LAY-B08	Motion Tracking	Overlay atau stiker mengikuti titik atau wajah yang bergerak.	titik jejak; smoothing	B · Lanjutan
LAY-B09	Fullscreen Return	Tokoh kembali layar penuh dari jendela PiP dengan gerak halus; penutup alami dari momen bukti.	posisi awal; posisi akhir; durasi	A · Inti

Kolom Kelas memuat kelas eksekusi dan prioritas; entri bertanda Inti adalah wajib MVP.

4.3 Teks, Grafik dan Data (TXT)

Kategori untuk semua elemen informasi yang menempel di atas video. Entri penting di sini adalah Chart Animation dan Stat Counter: keduanya pasangan wajib dari momen narasi bertema angka, persis seperti kasus kata kunci statistik yang menjadi contoh utama konsep aplikasi. Grafik dibuat dari template bawaan plus angka dari user, sehingga tidak membutuhkan aset eksternal.

Tabel 4: Kategori Teks, Grafik dan Data (TXT) — 11 teknik

Kode	Teknik	Fungsi	Parameter utama	Kelas
TXT-C01	Title Pop	Judul singkat muncul dengan pentalan kecil di awal video; identitas konten pada tiga detik pertama.	teks; gaya; timing	A · Inti
TXT-C02	Kinetic Typography	Teks bergerak mengikuti irama kata kunci narasi; menekankan frasa penting tanpa wajah kamera.	teks; font; sinkron kata	B · Lanjutan
TXT-C03	Auto Caption	Takarir otomatis dari hasil speech-to-text dengan sorotan kata aktif ala karaoke.	gaya; posisi; sorotan	B · Inti
TXT-C04	Lower Third	Nama dan peran pembicara pada sepertiga bawah layar; standar dokumenter dan wawancara.	teks; animasi masuk	A · Inti
TXT-C05	Callout	Panah atau lingkaran dengan label yang menunjuk detail tertentu di dalam bingkai.	titik jangkar; gaya panah	B · Lanjutan
TXT-C06	Chart Animation	Grafik animasi dari template bawaan plus angka user; pasangan utama momen statistik.	data; jenis grafik; durasi	B · Inti
TXT-C07	Stat Counter	Angka berjalan naik atau turun menuju nilai target; versi ringkas dari grafik.	nilai awal; nilai akhir; format	A · Lanjutan
TXT-C08	Shape Reveal	Bentuk geometris membuka klip atau grafik; transisi bercerita yang rapi.	bentuk; arah; easing	B · Lanjutan

Kode	Teknik	Fungsi	Parameter utama	Kelas
TXT-C09	End Card	Kartu penutup berisi ajakan bertindak, tombol langganan, atau video lanjutan.	tata letak; tautan	A · Inti
TXT-C10	Watermark	Logo atau penanda identitas kecil yang menetap dengan opasitas rendah.	posisi; opasitas; ukuran	A · Inti
TXT-C11	Progress Bar	Bar progres cerita di tepi layar untuk format daftar atau tips berurutan.	gaya; segmen	A · Lanjutan

Kolom Kelas memuat kelas eksekusi dan prioritas; entri bertanda Inti adalah wajib MVP.

4.4 Efek Visual, Warna dan Transisi (FX)

Kategori atmosfer: warna, tekstur, dan cara berpindah antar adegan. Sebagian besar entri berkelas B karena dihitung penuh saat ekspor, tetapi filter warna dan vignette cukup ringan untuk pratinjau real-time. Aturan desain pentingnya: efek kategori ini harus selalu punya parameter intensitas agar gaya tetap konsisten antar klip dan tidak berlebihan.

Tabel 5: Kategori Efek Visual, Warna dan Transisi (FX) — 15 teknik

Kode	Teknik	Fungsi	Parameter utama	Kelas
FX-D01	LUT Filter	Penerapan profil warna tertentu, misalnya teal-orange atau nuansa film, pada satu segmen atau seluruh video.	preset LUT; intensitas	A · Inti
FX-D02	Color Match	Penyamaan warna antar klip agar sambungan tidak terlihat.	klip acuan	C · Lanjutan
FX-D03	Vignette	Penggelapan halus di sudut bingkai untuk memusatkan pandangan.	intensitas; kelembutan	A · Inti
FX-D04	Film Grain	Butiran halus khas film untuk nuansa analog.	jumlah; ukuran butir	B · Lanjutan
FX-D05	Light Leak	Cahaya hangat yang membocor di titik transisi; rasa sinematik nostalgia.	preset; arah	A · Lanjutan

Kode	Teknik	Fungsi	Parameter utama	Kelas
FX-D06	Zoom Transition	Perpindahan adegan lewat zoom cepat yang menyembunyikan potongan kasar.	skala; blur; easing	B · Inti
FX-D07	Whip Pan Transition	Sapuan kamera cepat untuk berganti adegan; paling pas untuk pasangan klip berlawanan arah.	arah; blur gerak	B · Lanjutan
FX-D08	Glitch Effect	Distorsi digital singkat sebagai aksen tema teknologi atau penutup potongan.	intensitas; durasi	B · Lanjutan
FX-D09	Camera Shake	Guncangan kecil pada momen keras untuk menambah energi.	amplitudo; frekuensi	B · Lanjutan
FX-D10	Glow / Bloom	Cahaya lembut pada area terang; memoles momen emosional.	ambang; radius	B · Lanjutan
FX-D11	Blur Region	Pengaburan area atau wajah tertentu, untuk privasi maupun fokus.	wilayah; ikut gerak	B · Inti
FX-D12	Shape Wipe	Transisi sapu dengan bentuk tertentu yang selaras dengan objek di adegan.	bentuk; arah	B · Lanjutan
FX-D13	Particle FX	Konfeti atau percikan pada momen puncak seperti reveal atau skor.	jenis; densitas	B · Lanjutan
FX-D14	Speed Reverse	Pemutaran ulang segmen secara terbalik; efek kejadian ulang atau humor.	segmen; kecepatan keluaran	B · Lanjutan
FX-D15	Letterbox	Bar gelap atas dan bawah untuk nuansa layar lebar sinematik.	rasio; durasi animasi	A · Inti

Kolom Kelas memuat kelas eksekusi dan prioritas; entri bertanda Inti adalah wajib MVP.

4.5 Audio (AUD)

Kategori yang sering diremehkan tapi paling menentukan kesan profesional. Music ducking saja sudah membuat video bicara terasa rapi. Entri Beat Marker menjadi jembatan antara audio dan kategori lain karena menghasilkan anchor waktu yang dipakai Beat Cut, teks, dan grafik.

Tabel 6: Kategori Audio (AUD) — 8 teknik

Kode	Teknik	Fungsi	Parameter utama	Kelas
AUD-E01	Music Duck	Volume musik turun otomatis ketika narasi aktif dan naik kembali saat hening.	ambang; gain; attack/release	A · Inti
AUD-E02	Beat Marker	Penanda beat musik sebagai anchor waktu untuk potongan, teks, dan grafik.	BPM; offset	B · Inti
AUD-E03	SFX Sting	Efek suara pendek seperti whoosh, ding, atau pop untuk menandai momen atau kemunculan grafik.	jenis; timing; gain	A · Inti
AUD-E04	Voice Enhance	Perbaikan suara bicara: normalisasi, noise gate, dan ekualisasi sederhana.	target loudness; gate	B · Lanjutan
AUD-E05	Audio Fade	Masuk dan keluar halus pada musik atau suasana di tepi segmen.	durasi; kurva	A · Inti
AUD-E06	TTS Voiceover	Narasi tambahan dari teks memakai suara sintetis untuk bagian tanpa rekaman.	teks; suara; kecepatan	C · Lanjutan
AUD-E07	Ambience Bed	Lapisan suara suasana dengan volume rendah di bawah narasi.	aset; gain	A · Lanjutan
AUD-E08	Rhythm Sync	Penataan ulang seluruh potongan dan teks otomatis mengikuti peta beat.	peta beat; toleransi	C · Lanjutan

Kolom Kelas memuat kelas eksekusi dan prioritas; entri bertanda Inti adalah wajib MVP.

4.6 Cerdas dan Struktur Naratif (AI)

Kategori lapisan kecerdasan yang membuat aplikasi terasa seperti sutradara: mendeteksi momen, memetakan struktur, dan menyarankan preset. Semua entri kelas B atau C dirancang sebagai penghasil saran yang selalu dikonfirmasi user, bukan eksekutor otomatis, sesuai prinsip AI mendeteksi, preset mengeksekusi, user memutuskan.

Tabel 7: Kategori Cerdas dan Struktur Naratif (AI) — 10 teknik

Kode	Teknik	Fungsi	Parameter utama	Kelas
AI-F01	Narration Anchor	Deteksi kata kunci narasi, misalnya kata statistik, sebagai pemicu anchor efek di titik waktu tersebut.	kamus kata; jendela waktu	B · Inti
AI-F02	Hook Builder	Pola pembuka tiga detik: pertanyaan, teks tebal, punch-in; dipasang otomatis di awal video.	pola; teks	B · Lanjutan
AI-F03	Semantic B-Roll	Pencarian klip di pustaka user berdasarkan makna kalimat narasi memakai embedding.	query; pustaka; jumlah hasil	C · Lanjutan
AI-F04	Auto Highlight	Ringkasan momen terbaik dari video panjang menjadi versi pendek.	durasi target; skor	C · Lanjutan
AI-F05	Silence Cut AI	Pemangkasan jeda dan kata pengisi tanpa merusak kealamian bicara.	tingkat agresivitas	B · Inti
AI-F06	Face Priority	Pembingkaian otomatis mengikuti pembicara aktif; berguna untuk rekaman dua orang.	deteksi wajah; hysteresis	C · Lanjutan
AI-F07	Scene Detect	Pemisahan otomatis klip pada perubahan adegan; fondasi tahap Amati pada pipeline.	ambang perubahan	B · Inti
AI-F08	Style Transfer LUT	Rekomendasi profil warna dari analisis mood video referensi.	mood; kandidat LUT	C · Lanjutan

Kode	Teknik	Fungsi	Parameter utama	Kelas
AI-F09	Story Beat Map	Pemetaan struktur hook, konteks, bukti, dan payoff ke durasi video user.	model beat	C · Lanjutan
AI-F10	Preset Suggest	Saran preset komposisi berdasarkan DNA referensi yang dipilih user.	DNA; katalog	B · Lanjutan

Kolom Kelas memuat kelas eksekusi dan prioritas; entri bertanda Inti adalah wajib MVP.

5. Skema Data DNA Referensi

5.1 Prinsip Skema

DNA Referensi adalah keluaran tahap Amati dan bahan baku tahap Tiru. Prinsipnya: AI tidak boleh menghasilkan instruksi bebas; ia hanya memetakan apa yang dilihatnya ke kosakata katalog. Karena itu nilai pada field technique selalu berupa kode teknik yang terdaftar, dan hal yang tidak dikenali masuk ke unknown_techniques untuk dievaluasi menjadi entri katalog baru. Skema yang sama dipakai tiga kali: dibaca mesin render saat ekspor, dibaca antarmuka untuk menggambar kartu saran, dan dibaca pemetaan struktur saat mengarahkan DNA ke video user.

5.2 Struktur JSON

Struktur penuh skema versi 1.0 adalah sebagai berikut. Contoh pemakaian nyata tersedia pada Lampiran B.

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "reference": {
    "title": "string",            "duration_sec": 0,
    "aspect_ratio": "9:16",       "language": "id"
  },
  "style": {
    "family": "documentary-narrative",
    "palette_mood": "warm-neutral",
    "tempo": { "cuts_per_minute": 0, "avg_shot_sec": 0 },
    "energy_curve": [0.2, 0.8, 0.5]
  },
  "beats": [
    { "id": "b1", "type": "hook",
      "start_sec": 0.0, "end_sec": 3.0,
      "summary": "pertanyaan pembuka", "transcript": "..." }
  ],
  "anchors": [
    { "id": "a1", "beat_id": "b2", "t_sec": 12.3,
      "tolerance_sec": 0.8,
      "technique": "PIP-CORNER", "layer": 1,
      "params": { "position": "top-right", "scale": 0.35,
```

```
                  "duration_sec": 6.0 },
      "asset": { "type": "template", "ref": "chart-line-v1" },
      "confidence": 0.0,
      "trigger": { "type": "keyword", "value": "statistik" } }
  ],
  "audio_map": {
    "bpm": 0, "beats_sec": [0.0],
    "duck_regions": [ { "start_sec": 0, "end_sec": 0 } ]
  },
  "unknown_techniques": [
    { "t_sec": 41.0, "observed": "transisi cair kustom",
      "suggestion": "usul entri baru ke katalog" }
  ]
}
```

5.3 Penjelasan Field

Tabel berikut merinci field utama beserta sifat wajibnya. Field yang tidak wajib boleh dihilangkan dari file bila nilainya tidak relevan, misalnya audio_map untuk referensi tanpa musik.

Tabel 8: Field skema DNA Referensi

Field	Tipe	Wajib	Deskripsi
schema_version	string	Ya	Versi skema; wajib agar file lama tetap bisa dibaca saat skema berkembang.
reference	object	Ya	Metadata video referensi: judul, durasi, rasio, dan bahasa narasi.
style	object	Ya	Lapisan gaya: keluarga gaya, mood warna, tempo potongan, dan kurva energi per segmen.
beats	array	Ya	Struktur naratif: daftar beat dengan jenis (hook, konteks, bukti, payoff, CTA), rentang waktu, dan ringkasan.
anchors	array	Ya	Inti skema: daftar efek dengan titik waktu, teknik katalog, parameter, aset, dan tingkat keyakinan AI.
anchors.tolerance_sec	number	Ya	Rentang toleransi posisi; pratinjau wajib dikonfirmasi user bila penyimpangan melebihi nilai ini.
anchors.trigger	object	Tidak	Pemicu semantik, misalnya kata kunci narasi atau beat musik, agar anchor bisa dipetakan ulang ke video user.

Field	Tipe	Wajib	Deskripsi
audio_map	object	Tidak	Peta beat musik dan wilayah ducking; dipakai Beat Cut dan Music Duck pada tahap Tiru.
unknown_techniques	array	Tidak	Teknik yang terlihat di referensi tapi belum ada di katalog; bahan pengembangan katalog.
confidence	number	Ya	Keyakinan AI 0.0 sampai 1.0; di bawah ambang, kartu saran wajib menampilkan pratinjau sebelum konfirmasi.

Satu aturan validasi penting: anchor dengan confidence di bawah ambang (disarankan 0,75) wajib menampilkan pratinjau dua detik sebelum tombol konfirmasi aktif. Aturan ini menjaga kepercayaan user terhadap seluruh sistem, karena satu saran yang mengecewakan merusak lebih banyak kepercayaan daripada sepuluh saran yang berhasil.

5.4 Pemetaan ke Pipeline Amati, Tiru, Modifikasi

Skema dirancang agar tiap tahap pipeline hanya membaca field yang ia butuhkan, sehingga tahap dapat diuji dan diganti secara terpisah.

Tabel 9: Pemetaan field DNA ke tahap pipeline

Tahap	Field DNA yang dibaca	Keluaran untuk user
Amati	reference, style, beats, anchors (analisis), unknown_techniques	Kartu profil: struktur beat, daftar teknik terdeteksi, tempo, dan tanda teknik belum dikenali yang bisa user terima atau tolak
Tiru	beats (pemetaan fungsional), anchors.trigger, audio_map	Kartu anchor di timeline user: posisi, teknik, aset, dan pratinjau dua detik per kartu
Modifikasi	anchors.params, style.family, style.palette_mood	Varian satu ketukan: tukar gaya, tukar aset dari pustaka, ubah intensitas lewat radial menu

Dengan pemetaan ini, mengganti model AI di belakang tahap Amati tidak mengubah apa pun pada tahap lain, selama keluarannya tetap mematuhi skema. Inilah alasan skema disebut kontrak data, bukan sekadar format file.

6. Aturan Eksekusi dan Batasan Mobile

6.1 Kelas Eksekusi A, B, C

Setiap teknik diberi satu kelas eksekusi yang menentukan kapan ia dihitung. Pembagian ini menjaga dua hal sekaligus: pengalaman pratinjau yang mulus di perangkat menengah, dan hasil ekspor yang selalu kualitas penuh karena seluruh anchor direnderer ulang saat ekspor.

Tabel 10: Definisi kelas eksekusi

Kelas	Arti	Contoh
A	Tampil langsung pada pratinjau real-time; beban GPU ringan; parameternya terbatas agar tetap 30 fps.	FX-D01 LUT Filter, CUT-A01 Jump Cut, AUD-E01 Music Duck
B	Dihitung penuh saat ekspor; pratinjau memakai aproksimasi ringan (misalnya bingkai statis untuk grafik).	LAY-B01 PiP Corner, TXT-C06 Chart Animation, CUT-A06 Speed Ramp
C	Membutuhkan pipeline berat atau layanan cloud; hasilnya datang sebagai saran yang dikonfirmasi, bukan efek real-time.	AI-F03 Semantic B-Roll, AUD-E06 TTS Voiceover, LAY-B07 Parallax 2D

Kelas bersifat atribut teknik, bukan batas perangkat permanen: seiring optimasi, teknik bisa naik kelas dari B ke A tanpa mengubah kode atau skema, cukup memperbarui atribut exec_class pada entri katalog.

6.2 Aturan Eksekusi Wajib

Delapan aturan berikut mengikat semua fitur yang menyentuh anchor. Tujuannya konsisten: hasil dapat diprediksi, pratinjau tidak menyesatkan, dan perangkat menengah tetap nyaman dipakai.

Tabel 11: Aturan eksekusi dan alasannya

Aturan	Penjelasan
Pratinjau kelas A, ekspor semua	Seluruh anchor, apa pun kelasnya, direnderer penuh saat ekspor memakai pipeline decode-render-encode. Kelas A hanya berarti efeknya ikut tampil pada pratinjau real-time di layar edit.
Maksimum dua layer aktif	Sebuah anchor menempati salah satu layer: video (1), grafik dan teks (2). Dua layer ini menghormati keterbatasan memori GPU ponsel kelas menengah dan menjaga keterbacaan komposisi.
Durasi minimum efek 1,5 detik	Efek yang lebih pendek dari 1,5 detik sulit dibaca penonton dan rawan terlihat seperti kesalahan; kartu saran menolak nilai di bawah ambang ini.

Aturan	Penjelasan
Jarak antar anchor di layer sama	Dua anchor pada layer yang sama wajib berjarak minimal satu detik, atau digabung menjadi satu anchor dengan parameter gabungan.
Prioritas pratinjau murah	Pratinjau memakai resolusi rendah saat banyak anchor aktif, lalu kembali ke resolusi penuh saat anchor sedikit, agar interaksi tetap mulus pada ponsel menengah.
Konfirmasi wajib untuk angka	Semua anchor bertipe data, seperti Chart Animation dan Stat Counter, wajib melewati konfirmasi user karena kesalahan angka paling merusak kredibilitas.
Batas termal sesi edit	Sesi editing pasca-rekam tidak membebani GPU terus-menerus, tetapi pratinjau berulang pada video 4K tetap menyebabkan panas; pada suhu tinggi pratinjau otomatis turun ke 1080p.
Pola, bukan konten	Pipeline referensi hanya boleh menyalin pola teknik dari video referensi, tidak pernah menyalin aset, teks, atau grafik milik orang lain.

6.3 Etika Peniruan dan Batas Pipeline Referensi

Pipeline referensi menyalin pola, bukan konten. Teknik penyuntingan tidak berhak cipta, sehingga mengenali bahwa sebuah video memakai ritme beat cut atau komposisi PiP adalah hal yang sah. Namun aset, teks, grafik, dan potongan konten milik pencipta referensi tidak boleh diambil. Karena itu field asset pada skema hanya menerima tipe template (aset bawaan aplikasi) atau library (aset milik user); tidak ada jalur untuk menyalin aset dari video referensi, dan analisis tidak menyimpan bingkai video referensi lebih lama dari proses analisis itu sendiri.

Aturan kedua: keluaran analisis selalu berupa profil teknik, bukan video hasil olah referensi. Aplikasi tidak pernah mengekspor turunan langsung dari video orang lain; ia hanya mengekspor video milik user yang disunting memakai pola yang dipelajari. Dengan dua aturan ini, fitur referensi memberi nilai belajar tanpa menjadi mesin plagiarisme.

7. Peta Jalan Implementasi

Urutan pembangunan mengikuti prinsip nilai lebih dulu: setiap fase harus menghasilkan aplikasi yang bisa dipakai sehari-hari meskipun fase berikutnya belum ada. Fase 0 dan 1 tidak memerlukan AI sama sekali; aplikasi sudah mengalahkan alur manual pada kecepatan untuk kasus komposisi standar bahkan tanpa lapisan cerdas.

Tabel 12: Lima fase implementasi

Fase	Isi utama	Teknik yang diaktifkan	Keluaran
Fase 0 — Fondasi	Adopsi katalog dan skema DNA Referensi sebagai kontrak data internal; penetapan kosakata aksi terkekang untuk agen AI.	Seluruh ID katalog	Dokumen ini disetujui; skema JSON dikunci v1.0
Fase 1 — MVP preset manual	Rekam polos, tahap pause-edit dengan radial menu, preset komposisi kelas A dan B, ekspor via pipeline Media3 Transformer.	Semua Inti kelas A dan B (24 teknik)	Prototipe bisa dipakai harian
Fase 2 — Sutradara digital	Speech-to-text on-device, kartu saran momen dari kata kunci narasi, konfirmasi satu ketukan.	AI-F01, AI-F05, AI-F07, AUD-E02	Alur tanpa mengetik kecuali niat awal
Fase 3 — Amati Tiru Modifikasi	Analisis referensi ke DNA, pemetaan struktur ke video user, variasi gaya otomatis.	AI-F09, AI-F10, AI-F03, seluruh Lanjutan	Pipeline referensi lengkap
Fase 4 — Ekosistem preset	Pasar preset komunitas, pembagian paket gaya, monetisasi selera.	Seluruh katalog	Jaring efek kreatif aplikasi

Rekomendasi urutan di dalam fase 1: mulai dari teknik Inti kelas A (terasa langsung di pratinjau), lalu PiP Corner dan Chart Animation yang menjadi tanda tangan konsep, lalu pemangkas jeda Silence Trim yang memberi peningkatan kualitas paling terasa dengan usaha paling kecil.

Tiga risiko yang harus dipantau sejak fase 1. Pertama, presisi pause: wajib menyediakan scrub halus per frame sebelum radial menu muncul, karena pause yang meleset membuat seluruh saran AI terasa salah walau benar. Kedua, semantik akhir efek: gunakan aturan default efek aktif sampai user menandai berhenti atau video berakhir, lalu evaluasi dari data pemakaian. Ketiga, ekspektasi chat: permukaan AI dipresentasikan sebagai bar saran yang dibalas satu ketukan, bukan layar percakapan, agar user tidak mengharapkan keajaiban tak terbatas.

Keputusan yang diminta dari pembaca dokumen ini: mengunci skema DNA Referensi v1.0 (Bab 5) sebagai kontrak data, menyetujui daftar 24 teknik Inti sebagai lingkup MVP, dan menetapkan prototipe alur Amati, Tiru, Modifikasi sebagai uji rasa sebelum pengembangan Android dimulai.

Lampiran A: Format Entri Teknik Baru

Katalog adalah dokumen hidup: tiap kali pipeline referensi menandai teknik belum dikenali, tim mengevaluasi apakah ia layak menjadi entri baru. Entri baru wajib mengikuti format berikut agar otomatis terbaca oleh skema data dan antarmuka.

```
{
  "id": "LAY-B10",
  "name": "Nama Teknik",
```

```
  "category": "LAY",
  "exec_class": "A | B | C",
  "priority": "inti | lanjutan",
  "params_schema": { "position": "top-right", "scale": 0.35 },
  "default_duration_sec": 3.0,
  "requires": [ "LAY-B03" ],
  "conflicts": [ ],
  "render": { "engine": "gl-shader", "cost": "sedang" }
}
```

Field requires memuat kode teknik yang harus aktif terlebih dahulu (contoh: Background Swap membutuhkan Background Removal), sedangkan conflicts memuat kode yang tidak boleh aktif pada layer sama dalam rentang waktu beririsan. Alur pengembangannya: teknik terdeteksi sebagai unknown, tim membuat entri mengikuti format di atas, mesin preset mendefinisikan rendernya, lalu entri diuji pada kartu saran sebelum diberi prioritas. Katalog versi dokumen ini diperbarui setiap kali lima entri baru terkumpul.

Lampiran B: Contoh DNA Referensi (Ilustratif)

Contoh berikut adalah hasil analisis untuk video fiktif berdurasi 45 detik berformat vertikal, disusun murni untuk mengilustrasikan bentuk file akhir; angka dan judul di dalamnya tidak mengacu pada video nyata. Perhatikan tiga hal: setiap anchor menunjuk kode katalog, anchor a2 memakai trigger kata kunci agar dapat dipetakan ulang ke video user, dan satu teknik yang belum dikenali masuk ke unknown_techniques sebagai usulan varian FX-D12.

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "reference": { "title": "CONTOH-ILUSTRATIF-45s",
    "duration_sec": 45, "aspect_ratio": "9:16", "language": "id" },
  "style": { "family": "documentary-narrative",
    "palette_mood": "warm-neutral",
    "tempo": { "cuts_per_minute": 26, "avg_shot_sec": 2.3 },
    "energy_curve": [0.9, 0.5, 0.8, 0.6] },
  "beats": [
    { "id": "b1", "type": "hook",     "start_sec": 0.0,  "end_sec": 3.5 },
    { "id": "b2", "type": "konteks",  "start_sec": 3.5,  "end_sec": 12.0 },
    { "id": "b3", "type": "bukti",    "start_sec": 12.0, "end_sec": 30.0 },
    { "id": "b4", "type": "payoff",   "start_sec": 30.0, "end_sec": 41.0 },
    { "id": "b5", "type": "CTA",      "start_sec": 41.0, "end_sec": 45.0 }
  ],
  "anchors": [
    { "id": "a1", "beat_id": "b1", "t_sec": 1.0, "tolerance_sec": 0.5,
      "technique": "TXT-C01", "layer": 2,
      "params": { "text": "3 KESALAHAN UMUM", "anim": "pop" },
      "confidence": 0.92 },
    { "id": "a2", "beat_id": "b3", "t_sec": 12.4, "tolerance_sec": 0.8,
      "technique": "LAY-B01", "layer": 1,
      "params": { "position": "top-right", "scale": 0.35,
                  "duration_sec": 14.0 },
      "trigger": { "type": "keyword", "value": "statistik" },
      "confidence": 0.88 },
    { "id": "a3", "beat_id": "b3", "t_sec": 13.0, "tolerance_sec": 0.8,
      "technique": "TXT-C06", "layer": 2,
```

```
      "asset": { "type": "template", "ref": "chart-bar-v1" },
      "params": { "data": [32, 58, 74], "duration_sec": 8.0 },
      "confidence": 0.85 },
    { "id": "a4", "beat_id": "b4", "t_sec": 30.2, "tolerance_sec": 1.0,
      "technique": "LAY-B09", "layer": 1,
      "params": { "duration_sec": 1.2 },
      "confidence": 0.9 },
    { "id": "a5", "beat_id": "b5", "t_sec": 42.0, "tolerance_sec": 0.5,
      "technique": "TXT-C09", "layer": 2,
      "params": { "cta": "ikuti", "duration_sec": 3.0 },
      "confidence": 0.95 }
  ],
  "audio_map": { "bpm": 96,
    "beats_sec": [0.0, 0.63, 1.25, 1.88],
    "duck_regions": [ { "start_sec": 3.5, "end_sec": 41.0 } ] },
  "unknown_techniques": [
    { "t_sec": 37.5, "observed": "transisi sapu bentuk kustom",
      "suggestion": "evaluasi sebagai varian FX-D12" }
  ]
}
```

Saat user memilih video ini sebagai referensi, tahap Tiru mencari padanan fungsional: anchor a1 (Title Pop) dipetakan ke detik-detik awal video user, a2 dan a3 menunggu narasi user menyentuh tema angka atau kata yang terdaftar di kamus trigger, dan a5 dipasang di akhir. Kartu saran menampilkan kelima anchor beserta pratinjau; user mengonfirmasi, menggeser, atau menolak masing-masing.